

The Hitachi logo is displayed in a bold, black, sans-serif font in the top right corner. The background of the entire slide is a scenic landscape featuring a dense forest of trees with autumn foliage in shades of orange and brown. In the distance, a city skyline is visible under a hazy, orange-tinted sky, suggesting a sunrise or sunset. A power line tower is also visible on the right side of the image.

HITACHI

ものづくりワールド東京

生成AI活用によるフロントラインワーカーの 生産性向上

2025/7/9

日立製作所

AI CoE Generative AIセンター

吉田順



吉田 順

日立製作所 AI CoE Generative AIセンター 本部長 兼
デジタルシステム & サービスセクター
Chief AI Transformation Officer

2012年、AI、ビッグデータ利活用を支援する「データ・アナリティクス・マイスター・サービス」を立ち上げ、社内外のデータサイエンティスト 育成にも関わる。

2021年「Lumada Data Science Lab.」の共同リーダーに就任。
2023年初め、データサイエンティストやデザイナー有志を集め、生成AIの社内ワーキンググループを発足し、同年5月にGenerative AIセンターのセンター長就任。
さらに、同年12月よりデジタルシステム & サービスセクター Chief AI Transformation Officerを兼任。

著書

『実践 データ分析の教科書』(2021年)

『実践 生成AIの教科書』(2024年)



GenAI

Ambassador

日立的生成AI事業の価値を伝えるメッセンジャー



日立の概要

3つの事業セクターを軸にDX/GXで成長

従業員数 (2024年度末) **28万人**

売上収益 **9.0兆円**

CAGR (2021-2024) **10%**

Digital Systems & Services



金融、公共、社会
約 **2.8兆円**

Green Energy & Mobility



送配電、鉄道、原子力
約 **3.5兆円**

Connective Industries



産業、計測分析、ビル・ホーム
約 **3.2兆円**

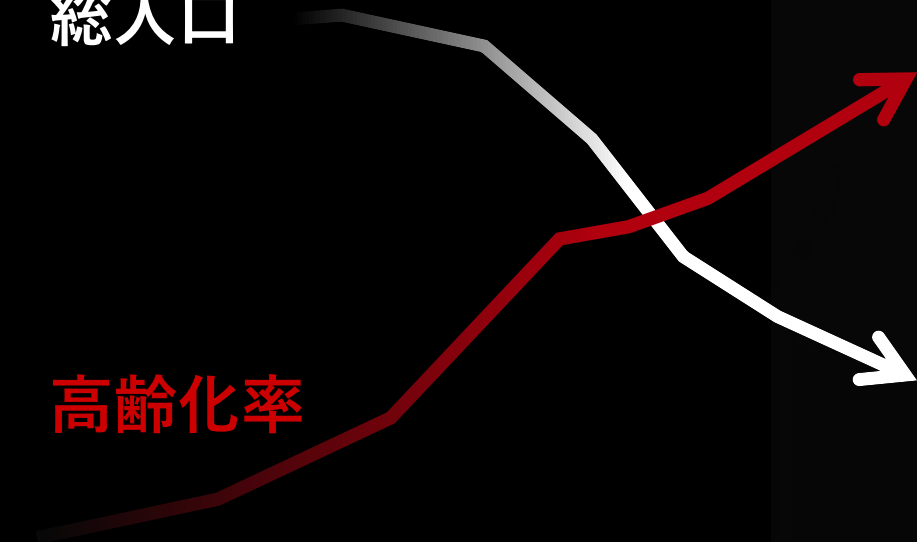
社会課題：労働人口減少による人手不足

2050年見込み

約2000万人の
労働人口が減少する見通し

総人口

高齢化率



日立の生成AIの取り組み全体像

社会課題解決：生産年齢の減少、特にフロントラインワーカーの減少

製造業・小売・電力・鉄道・金融・公共ほか

お客さまへの価値提供

日立が持つノウハウ、プロダクト、それらを熟知した人的サービスにより、お客様の事業と業務プロセスと一緒に変革

日立社内での生成AI徹底活用

- ・ 生成AIを徹底活用して、生産性を向上
- ・ 社内改革・実践を通じてナレッジ・ノウハウを蓄積

最先端の
AI技術



IT・OT
のナレッジ



プロダクト
・データ



人財育成



日立社内での生成AI徹底活用

グループ全体に展開し積極的な利用を推進

- 日立グループ専用の生成AI「Effibot（えふいぼ）」
- 安心・安全・低コストで使える生成AIを提供
- グループ内にニーズの多い機能を順次追加し、利便性を向上

全社員向けの教育

- 活用のための各種勉強会を継続的に実施
- パートナーと連携した研修体系を整備
- 5万人以上のプロフェッショナル人財の育成をめざす

組織化・規約・ガイドラインの整備

- AI研究者や法務・知財など各種スペシャリストを組織化
- 規約・ガイドラインを公開し、リスク管理と活用の推進

活用のモニタリング

- 活用状況をダッシュボードを通じてモニタリング
- 組織・利用機能などを分析

トップダウン型施策とボトムアップ型施策

トップダウン型の施策例

- ・ 推進部署の設置
- ・ 効果の大きい領域の選定
- ・ 業務プロセスへの戦略的適用
- ・ 全社共通基盤の提供など

戦略的指針

全社基盤・テクノロジー

トップダウン・
ボトムアップ相互の
アプローチと
掛け合わせが肝要

実践的適用

横展開・相互利用

ボトムアップ型の活動例

- ・ 従業員主導の活用促進
- ・ 各セクター・ドメインにおける活用ノウハウ獲得
- ・ 勉強会や社内コミュニティの活用
- ・ 業務での利用・ノウハウ獲得

日立AIトランスフォーメーションの3レイヤー

日立グループでは、業務を3つのレイヤーに分けてAIトランスフォーメーションを推進

各事業部門
の作業支援

システム開発

ソースコード・テストケースの
生成、仕様書生成、...

コンタクトセンター

通話内容の記録・要約、
質問に対する回答探索、
通話内容の評価、...

機器・設備保守

機器・設備状態把握、
熟練者ナレッジ共有、
保守員トレーニング、...

...

各業務部門の
作業支援

企画

市場動向分析、
新事業アイデア、...

営業

営業日報・月報作成、
事例・ソリューション検索、
提案書作成、...

人事

サーベイ結果
分析、...

法務

審査業務
効率化、...

...

オフィスワーカー
の作業支援

文書要約、文書翻訳、文書検索、資料作成、...

増え続ける生成AI活用ユースケース



1,000件を超える ユースケース



システム開発の生産性向上

システム開発の全工程に生成AI適用（GitHub Copilotなど）

要件定義

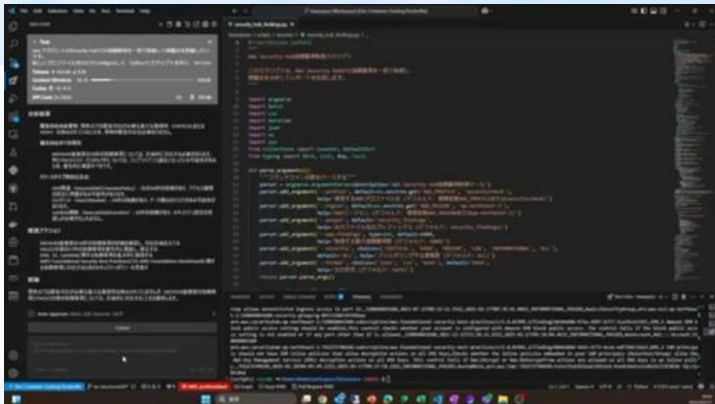
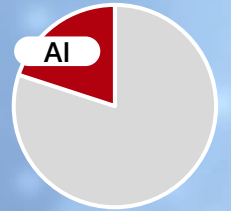
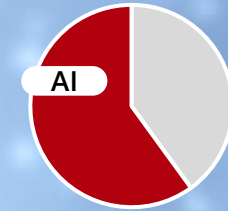
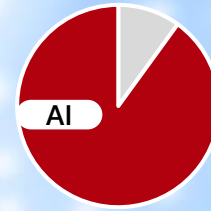
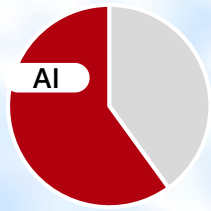
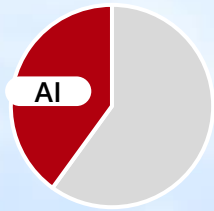
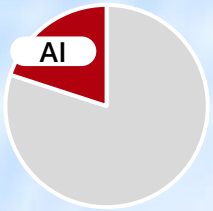
基本設計

詳細設計

コーディング

単体テスト

結合・総合テスト



システム開発生産性の

平均 **30%向上** を実現！

例えばコーディング
では50%の工数
削減

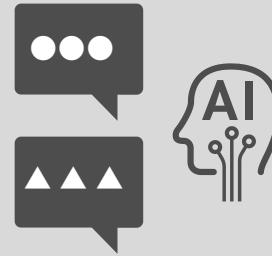
システム開発の生産性向上

システム開発(SI)現場において、すべてのひとが生成AIを効率的に使えるように
生成AI活用を支援するフレームワークを開発し、生成AI適用の課題を解決



活用にあたっての負担

何度も生成AIとやりとりを繰り返す
必要がある



回答品質のバラつき

使う人によって、生成AIから得られる
回答品質にバラつきが生じる



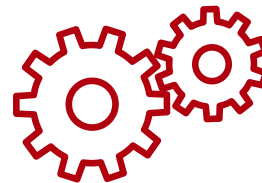
生成AI活用開発フレームワーク

Hitachi GenAI System Development Framework



開発ガイドライン

プロジェクトメンバーが
生成AIを使いこなせるようにガイドする



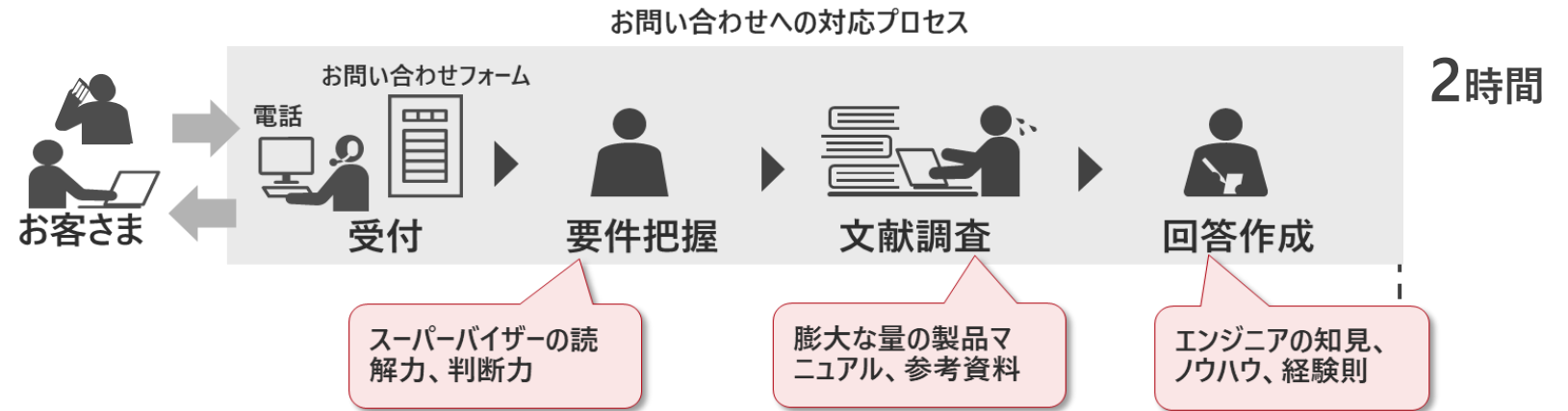
開発ツール

ガイドラインにしたがって
簡単に生成AIを使えるようにする

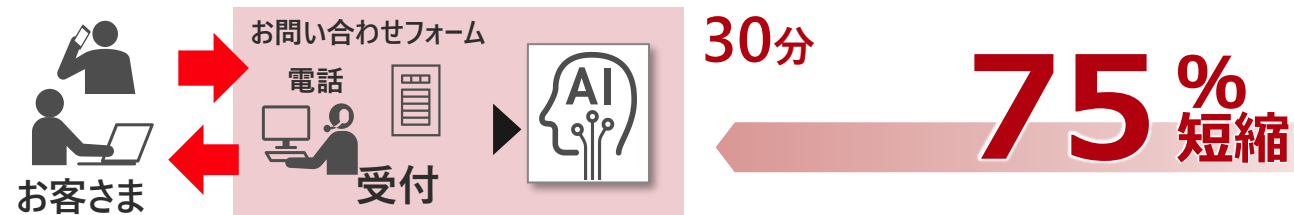
コンタクトセンター業務の効率化

ミッションクリティカルシステムを支えるサポートサービス「日立サポート360」の コンタクトセンターでの問い合わせ対応にAIエージェントを適用

■ 改善前



■ 改善後



AIエージェント時代に向けた日立の取り組み

IT x OTの領域で形式知・暗黙知の両方を学習させた
AIエージェントを組み合わせ、フロントラインワーカーの生産性向上をめざす



暗黙知 (ベテランノウハウ) の例

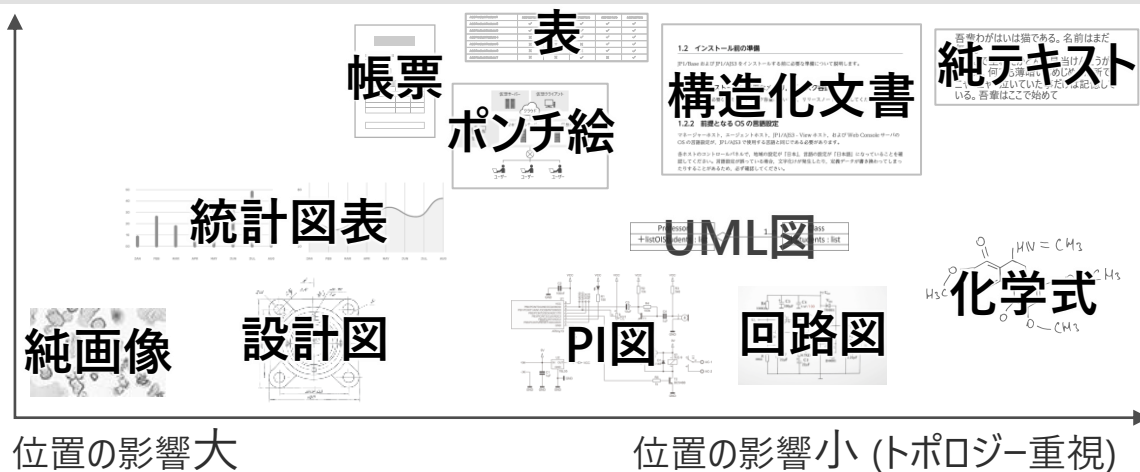
障害発生時、問合せ情報・ログ状態などから障害の対処方法のあたりをつける

正常状態 (機械音) を記憶しており故障が発生していることを音から類推できる

形式知の例

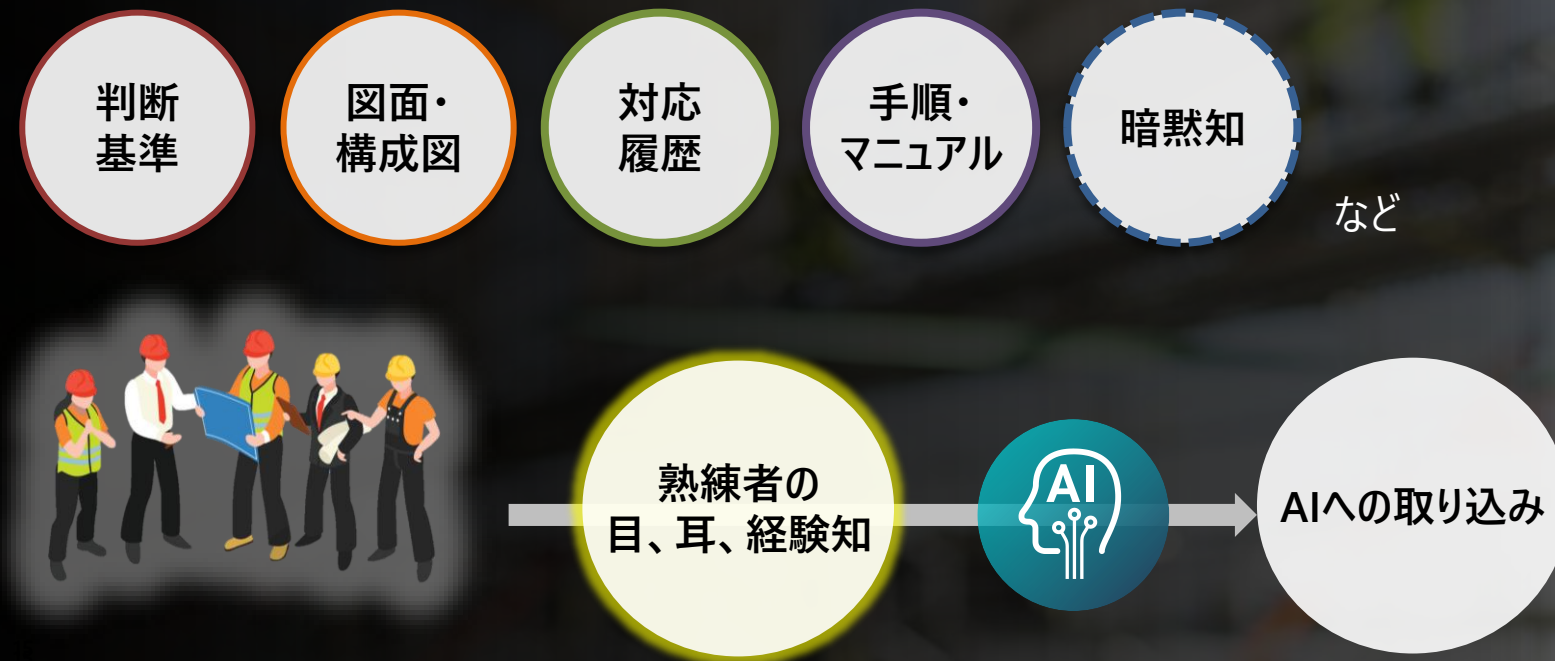
テキストの影響大

テキストの影響小



熟練者ノウハウの継承、現場データの理解

知恵と経験の結晶である熟練者のノウハウを継承するためには
熟練者を熟練者たらしめている形式知・暗黙知の学習が必要



熟練者の経験値の取り込み

現場観察・インタビューによる熟練者からのノウハウの引き出し、生成AIによる動作解析



熟練者へのリサーチ

- 熟練者に対して観察・インタビューを調査を実施し、業務フローや意思決定プロセスを把握
- 獲得した知見から、熟練者の現場ノウハウを抽出
- 抽出したノウハウを学習データに活用



熟練者の動作の活用

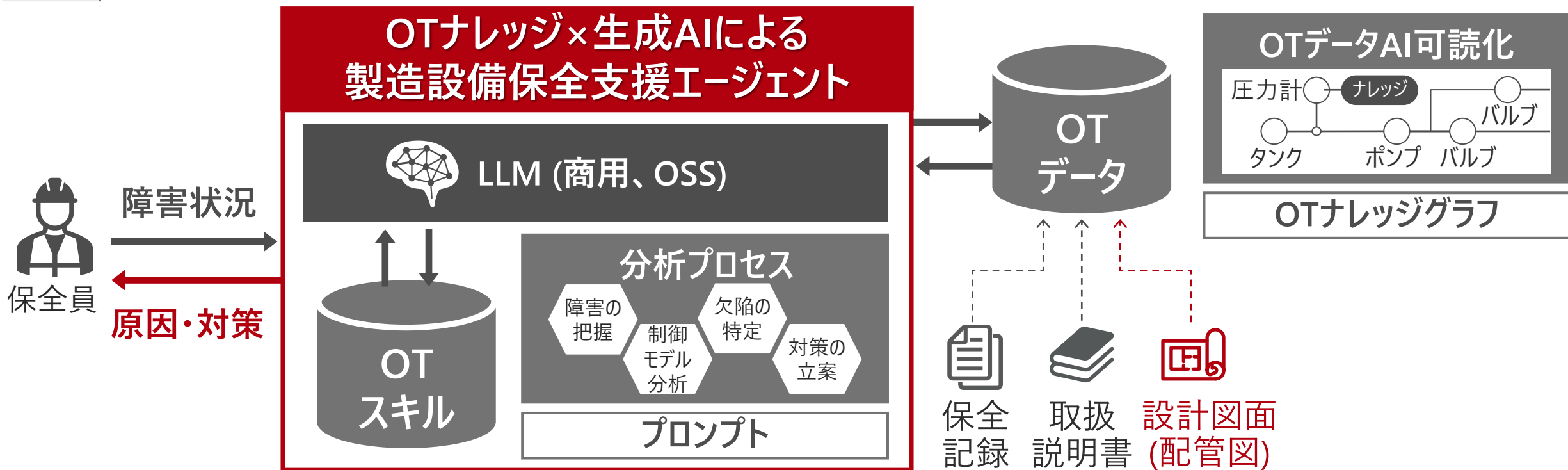
- 生成AIに動画をそのままインプットし、解説させることが可能
- 熟練者の動きを動画で取り込み、生成AIに読み込ませてテキスト化することができる

【事例①】設備保全の効率化

設計図面をOTデータ、分析プロセスをOTスキルとして学習し、現場作業を支援

特徴 設計図面を知識グラフとして学習し、システム原因分析スキルを活用して生成AIで推論 (特許出願中※)

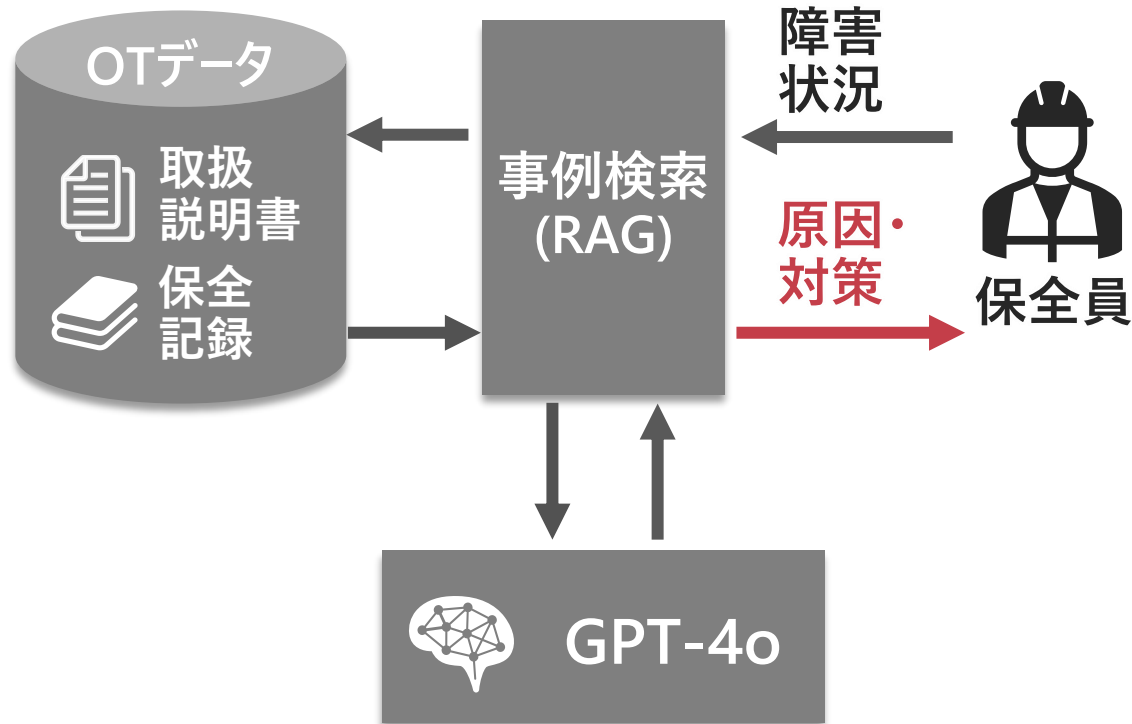
価値 原因・対策の推定精度 **90%** (若手以上)、回答 **10秒** 以内



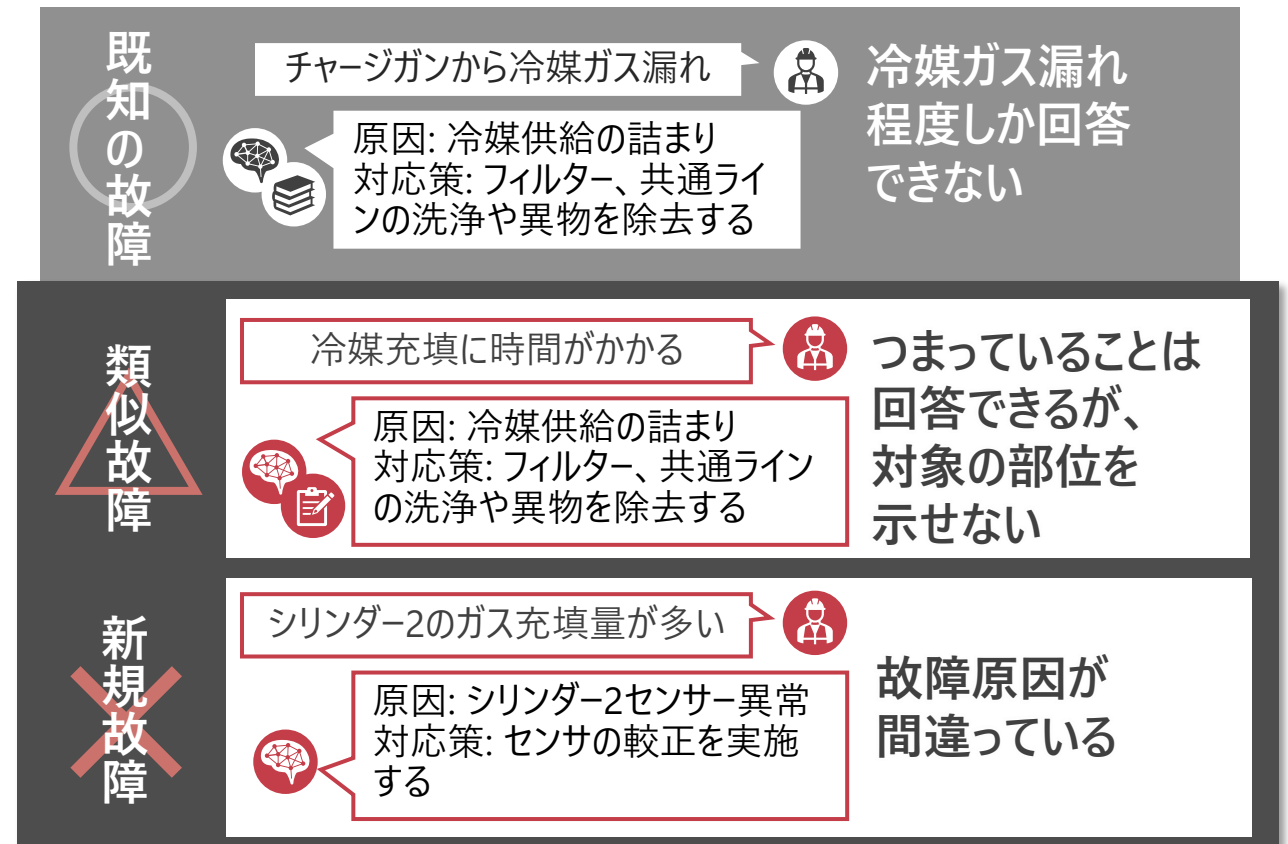
【事例①】設備保全の効率化：着目した課題

保全記録や取扱説明書だけでは、新規故障の支援が困難

OT×生成AI 初期検証構成



保全記録や取扱説明書だけでは、
新規故障/類似故障に対する原因・対策案の提示は困難



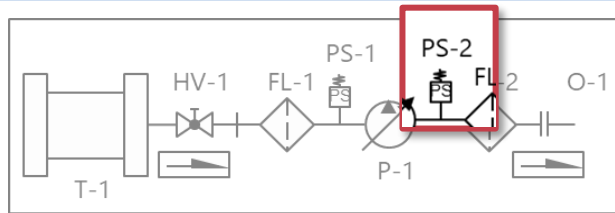
【事例①】設備保全の効率化：解決策

熟練者のOTナレッジ = OTデータ(対象の知識) × OTスキル(分析プロセス)

設備故障に対する熟練者の思考のモデリング

OTデータ

設計図面



OTスキル

熟練者の思考の流れ

圧力スイッチPS2の安全弁が作動した

PS2に設定された圧力を超えたので安全弁が動作し、圧力を逃がしているのだろう

障害の把握

PS2は冷媒供給ラインに設置されている。上流側にポンプP-1が、下流側にフィルタFL-2が設けられている

制御構造分析

PS1の安全弁は動作していないので、PS2の圧力だけが上昇している。ポンプP-1の過剰圧力か、フィルタFL-2のつまりが原因だろう。PS2の設定圧力も怪しい。

欠陥の特定

ポンプP-1の圧力設定を確認してみよう。また、フィルタFL-2も点検・清掃をしよう。PS2の設定も確認しておこう。

対策の立案

仮説

熟練者は、対象のOTデータ(設計情報)を活用し、障害情報に基づいてOTスキルで分析することで、原因を洞察している。



熟練保全員

データ × スキル

・設計情報(図面)
・保全記録
・取扱説明書

・故障原因分析プロセス



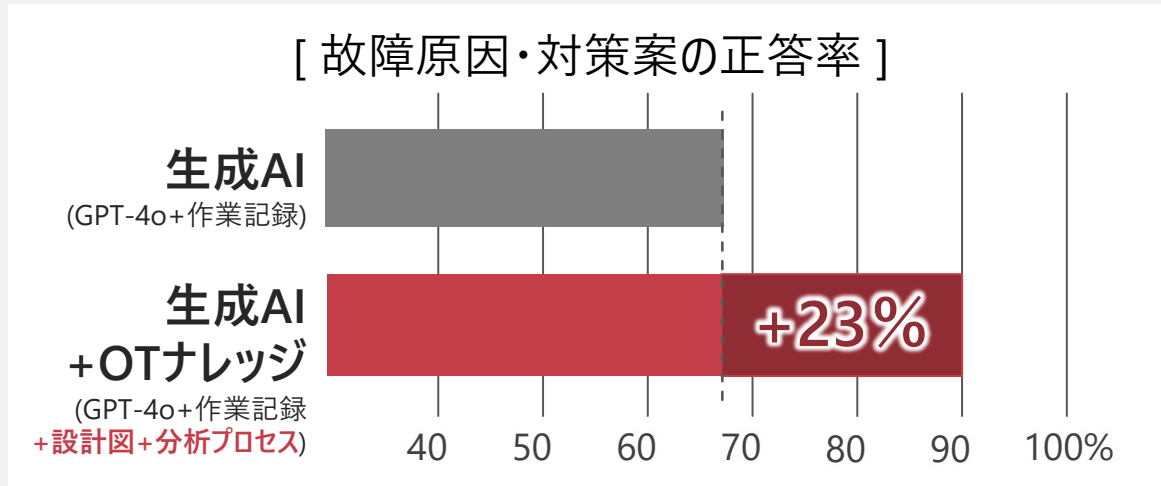
OTナレッジ×生成AI

【事例①】設備保全の効率化：検証結果

「保全マンと同等以上」「現場で使える」とのユーザーから高評価

検証結果

ベース生成AIに対し正答率 **+23% 向上**「若手を上回る」との高評価



熟練保全員コメント

「現在の保全マンと同等の精度、状況によっては優れている。」

「複雑な故障状況になるほど図面を読み込ませていない生成AIは誤った回答をするが、図面を読ませた生成AIは正しい回答ができており優れている。」

「図面を読ませることで具体的な故障要因を洗い出せており、現場で使えるレベルになっている。」

【事例②】Hitachi Energy

すべての人に持続可能なエネルギーの未来を

日立エナジー（本社：スイス）従業員：60カ国/約45,000人、事業規模：約1兆8,000億円

革新的な技術とサービスでエネルギーバリューチェーンを効率化し、140か国以上で、電力/産業/運輸/データセンター/インフラ向けサービス提供。
カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー転換も加速。

高圧直流送電

カーボンニュートラルなエネルギーシステムを実現するための重要な手段。
長距離の大容量送電、再生可能エネルギー統合、送電網の相互接続に高い効率を発揮し、持続可能な新しい送電ソリューションの可能性を広げる。
(プロジェクト期間：設計段階から最終納品まで最長10年)

【事例②】 Hitachi Energy x Microsoft

プロジェクト管理

プロジェクト計画/スケジュール/戦略作成/管理・追跡を支援

翻訳と言語サポート

さまざまな言語を翻訳し、文章の言い回しも改善

テクニカルサポート/トラブルシューティング

ソフトウェア設定エラーやシステム統合などの技術的問題への解決策提供、
特定のツールや技術の使用に関するガイダンス提供

コミュニケーション/Eメールの草稿作成・推敲

会議の議事録の作成、依頼事項のフォローアップ、
問題への対応など

自動化と最適化

Excelでのデータ更新などのプロセスを合理化するためのスクリプトや
自動化ソリューションを開発、既存プロセスを最適化し、効率向上、エラー削減へ



文書検索・共有

さまざまなデータソースから情報を取得、要約、分析し、
必要なコンテンツを最新バージョンでダウンロード

トレーニングと能力開発

テクニカルスキルやプロジェクトマネジメントなど研修資料や研修計画を作成。
ベストプラクティスや方法論に関するガイダンスを提供

データ管理・分析

プロジェクト計画、財務データ、技術仕様書などさまざまなデータの取り扱い、
処理、検証を行い、プロジェクト管理および財務報告の正確性を確保

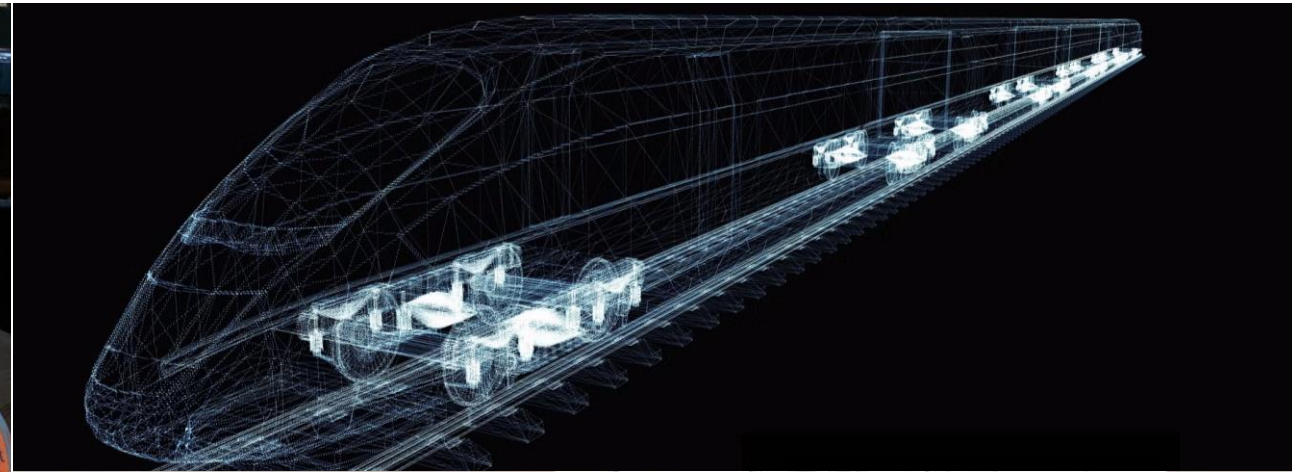
コンプライアンスやガバナンスに関するポリシー

基準・規制の遵守を保証し、リスク評価やインシデント対応手順などのコンプライアンス関連業務を管理

Microsoft Azure OpenAIなどを活用し、日立エナジーの社員をサポートするAIエージェントを作成

【事例③】 Hitachi Rail x NVIDIA

Hitachi Railが、NVIDIA AIテクノロジーを搭載したデジタルアセットマネジメントサービス「HMAX」を発表、鉄道事業者による鉄道の運用と保守を変革



AIエージェント：サービス販売開始

数百の事例で獲得したOTナレッジの活用手法により、
お客さま専用のAIエージェントを迅速に提供 (2025/3/31 販売開始)

日立グループの数百の事例

障害原因調査・
対策立案



施工情報調査



製造支援



...



AIエージェント開発・運用・環境提供サービス



GenAI Professional

OT・IT分野のAI使いこなし



体系化したツール・技術

OTナレッジ活用手法

・現場観察 (エスノグラフィー) ・AIインタビュー



・帳票読み込み



など

AIアプリ部品

・カスタマーサポート
・オペレーション
・ナレッジ管理
など

お客さまのOTナレッジを
容易に取り込み

お客さま専用AIエージェント



図面検索



対応履歴検索



指示書作成

開発・実行環境 (マネージドサービス)

オープンな先進技術 LangGraph、Difyなど

先進技術を
利用可能

生成AI活用の課題

オフィスワーカー・
業務部門向け

課題① 社員の利用率をどう上げていくか？

事業部門向け

課題② 利用者に寄り添うAIをどう提供していくか？

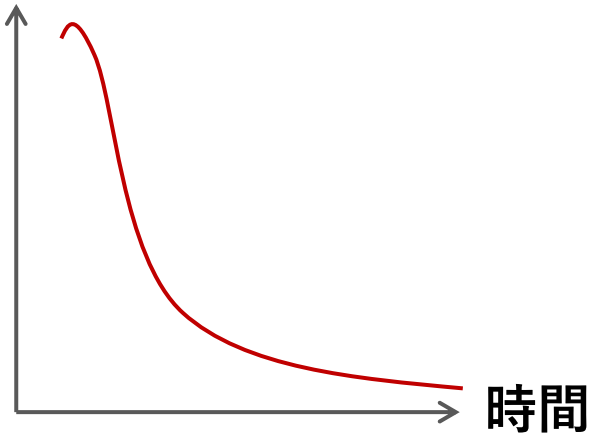
【課題①】社員の利用率をどう上げていくか？

日々活用する社員と、そうでない社員で、業務効率や人財としての成長に差がうまれる

社内環境のリリース後

リリース直後は、「とりあえず触ってみる」社員が多いが、数回アクセスして終わる場合が多い

利用者



利用者の割合

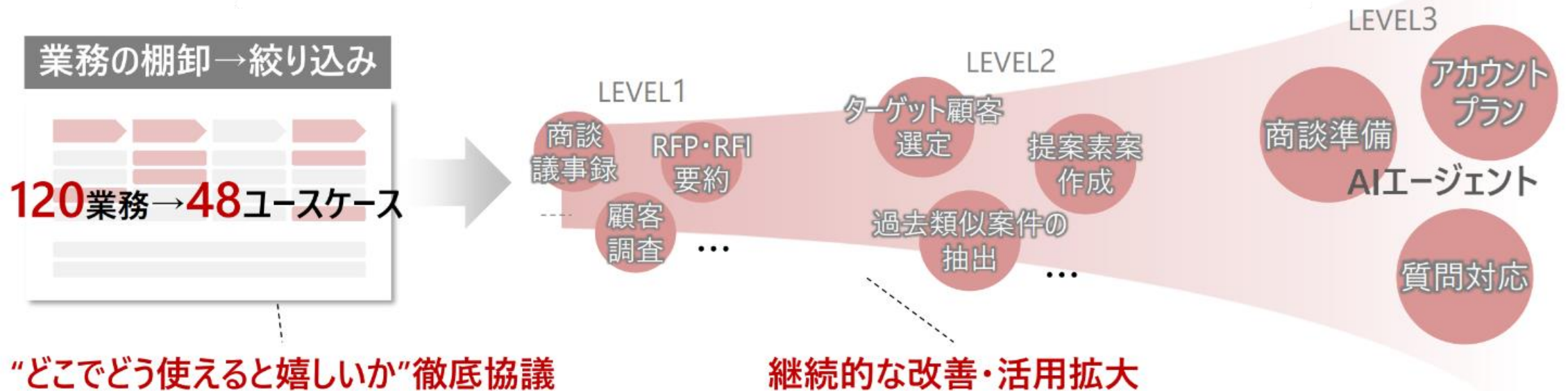
「全社員が活用できる環境」を整備しても、活用している社員が少なく、1～2割に留まる場合も多い

日々活用する
社員
1～2割

ほとんど使ったこと
ない社員
8～9割

利用率向上例. 業務プロセスへの組み込み

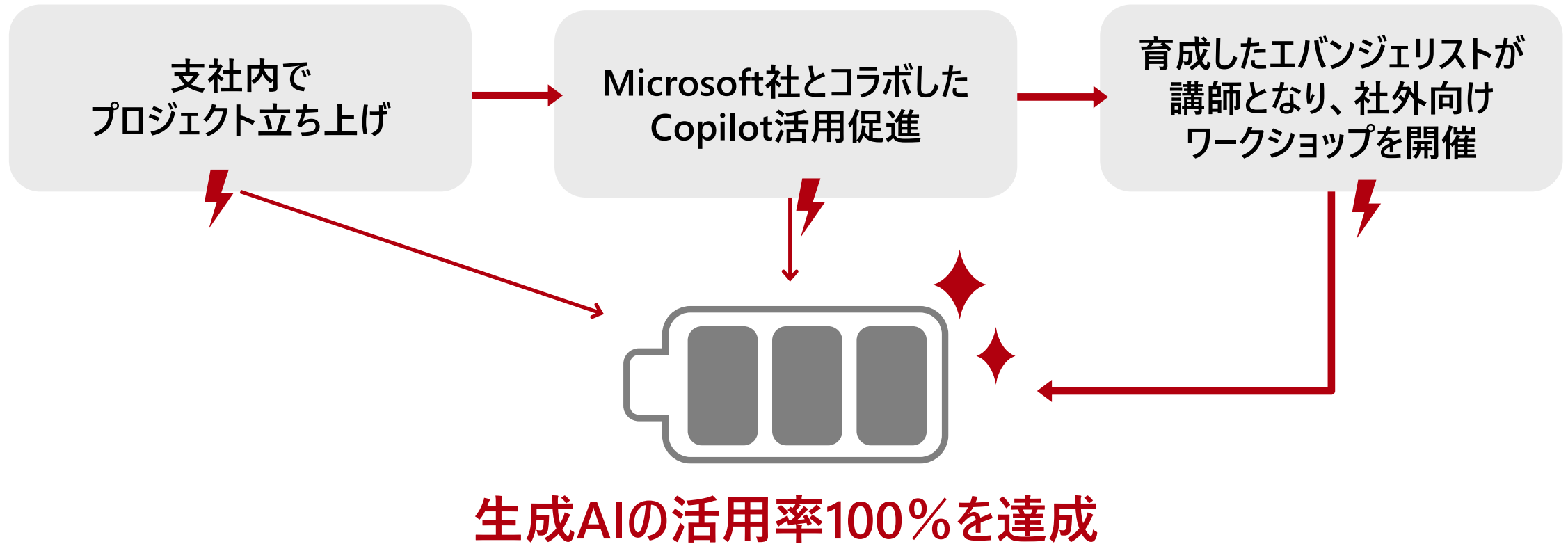
ワークショップなどを通じて、業務プロセスに課題を抽出。
営業/AI推進組織/開発部隊が三位一体となって推進



- ✓ ユースケース拡充
- ✓ 定着モニタリング
- ✓ 機能・精度改善

利用率向上例. 支社が達成した利用率100%

- 生成AI活用がもたらす可能性を最大限に引き出すため、支社一丸となった取り組みを推進
- 結果、利用率100%を達成し、業務効率化とイノベーション創出の両立を実現



利用率向上例. 支社が達成した利用率100%

支社における生成AI活用は、「トップダウンの推進」と「生成AIチャンピオンの育成」により大きく進展し、今後はモデルケースとしてさらなる発展が期待される

成功要因

- トップダウンによる強力な推進
- 効果的な推進体制の設計
 - ・ 部門横断的なタスクフォースを編成する
 - ・ 営業現場の代表者を含める
 - ・ 明確な役割分担と責任範囲を設定
- 生成AIチャンピオンの育成
 - ・ 各チームから意欲と適性のある人材を選出
 - ・ 集中的な研修とハンズオン支援を提供
 - ・ チャンピオン同士でコミュニティ形成、知見共有を促進

期待事項

- モデルケースとしての発信
 - ・ 先進的な取り組みを積極的に発信、他組織の模範
- 更なる人財育成・スキル向上
 - ・ 高度なスキルを持つ人材を増やし、支社内の継続的な技術力向上



利用率向上例. 支社が達成した利用率100%

- ・ 感動的なストーリー化やドラマ化を通じて生成AIの価値を広く伝える取り組みを実施
- ・ 生成AI人材の育成を強化することで、社内外での認知拡大と新たな価値創出をめざす

24年度の成功事例

- ・ PJ立上げ
- ・ 勉強会
- ・ Microsoft連携
- ・ ワークショップ



成功事例をプロジェクトX風に記事化



サクセスストーリーをドラマ化



戦略的深化



組織的浸透



人財育成強化

社内外での
認知度拡大

新たな
価値創出

利用率向上例. 熟練者との協働による利用率向上

回答精度向上に熟練者のナレッジが必要な場合あり。協働で精度を高めつつ、利用率を上げる

生成AIチーム

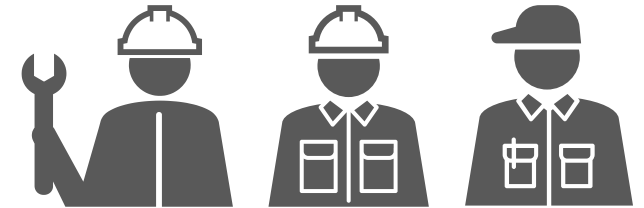
若手のデータサイエンティストや
ソフトウェアエンジニアが多い



協力して回答精度を
高めていく

熟練者の方々

現場で活躍されている
方々が多い



生成AIの回答精度が上がっていく！
熟練者の方々から教えてもらえる！

AIに対する理解度が深まる！
ナレッジを若手に伝承できる！

【課題②】利用者に寄り添うAIをどう提供していくか？

コンタクトセンター内での生成AI活用のPoC実施後、 オペレーターへのインタビューにより分かったこと

ケース ①

インタビュー 1 回目

「間違えてばかりで、まったく使えない」などの声が多数あがった。その背景には、生産性が向上すると「人数が削減されてしまう」と考えて回答する人がいた。

インタビュー 2 回目

「オペレーターの人数削減」が目的ではなく、「オペレーターの支援」が目的だと伝え直すことで本心をヒアリングでき、生成AIの有効性が分かった。

ケース ②

オペレーターからすると、お客さまからの問い合わせ内容を入力する時間はクレームを聞いた後の「気持ちを落ち着けるリセット時間」「ホッとする時間」だった。生成AIによって「ホッとする時間」を奪われてしまい、忙しさが増してしまったことで、離職率の増加につながりかねない状態になった。



AIが引き起こすあらたな課題への対応

**Don't just be smart,
go beyond smart.**

スマートな先進技術ではなかなか解決できない生活者の切実な問題や、スマートな先進技術が人々にもたらしてしまうかもしれないあらたな問題について示し、人間だけではできない、技術ならではの人への寄り添い方を考える。

現場向けAIエクスペリエンスの向上例

生成AIの回答精度を上げさえすれば現場の従業員が使ってくれるわけではない。
フロントラインワーカーが使いやすいエクスペリエンスを設計することがとても重要

AIエクスペリエンス設計

インタラクション設計

対話型・アシスト型など
UI指針の設計

ユースケース特定

総合的な ユーザ経験デザイン

CJM/SBP

ユーザ評価

例 1 現場では グローブを着用



大きなボタンのUI

例 2 現場では 大きな作業音



視覚的な情報提示

例 3 現場では 大きな声で会話



アナウンスに適した
音声での情報提供

現場を把握した日立のAIエクスペリエンス

日立が提供するお客さま向け生成AI関連ソリューション

生成AIを活用した業務効率化やサービスの高度化などを推進するお客さまを伴走型で支援

生成AI活用プロフェッショナルサービス powered by Lumada

業種・業務別ソリューション



金融



公共



小売



製造業



電力



鉄道

...

オフィスワーカー 向けソリューション

(カスタマーサポート、マーケティング、バックオフィス 等)

フロントラインワーカー 向けソリューション

(安全管理、フィールド保守 等)

ITシステム開発・運用管理 向けソリューション

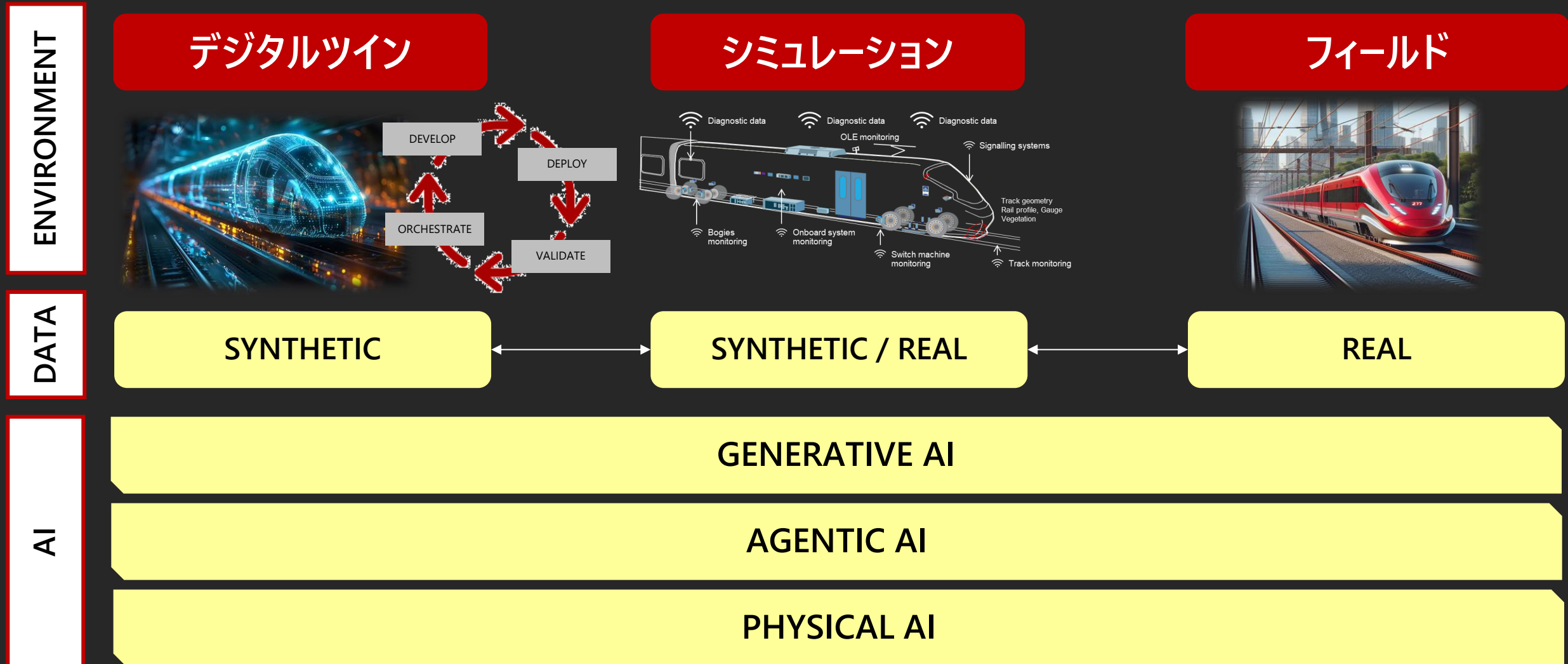
ナレッジ・ユースケース共有

コンサルティング
戦略策定・計画

業務特化型LLM構築・運用サービス
LLM構築・改善

生成AI業務適用サービス
環境構築・運用

今後めざす方向性



日立に対するお客さまの声

“

社会課題に向きあって
生成AIの活用を進める
のは日立らしい

”

“

日立はITベンダーだけでなく、製造業や電力・鉄道事業などユーザー企業としての顔もあるのが良い

”

“

日立は複数のプラットフォームやLLMを使いこなしているから我々に寄り添った提案をしてくれる・信頼できる

”

“

あたらしい取り組みを日々発表している印象がある。
活用が進んでいるように見える

”

“

社会インフラを支えているからこそ、リスクマネジメントがしっかりしている

”

HITACHI